

패션 신상품 수요 예측

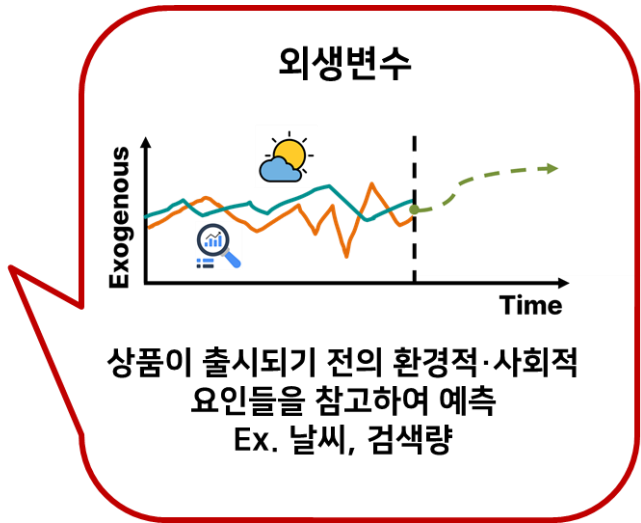
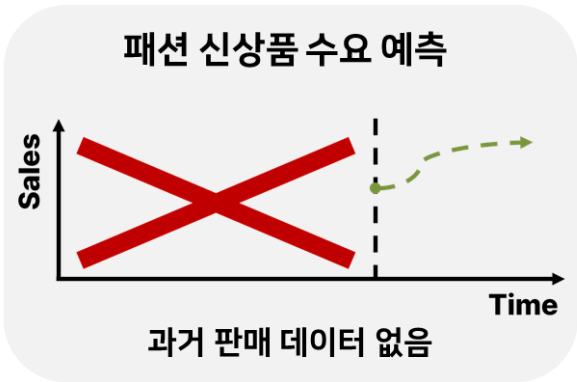
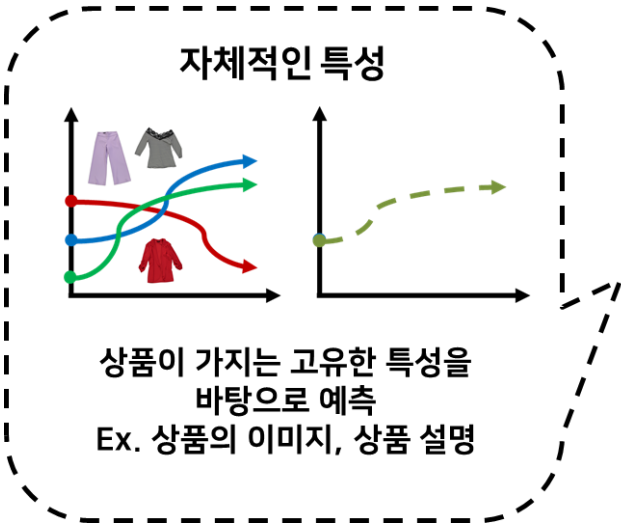
의류 기업 상품기획자를 위한 딥러닝 기반 유행분석 및 수요예측 서비스 개발
중소기업기술정보진흥원
2025.01.01 ~ 2025.03.31

문제 정의

과제목표	과잉 생산, 재고 부족 문제를 해결하기 위한 패션 신상품의 판매량 예측
핵심문제	신상품의 특성인 Cold-Start(과거 판매 이력이 존재하지 않는) 문제 해결

문제 분석

기존방식	상품 자체적인 특성(이미지, 텍스트) 기반 예측은 트렌드 반영이 어려움
해결방안	당시 환경적·사회적 요인들을 반영하고자 날씨·검색량 등 외생변수를 활용

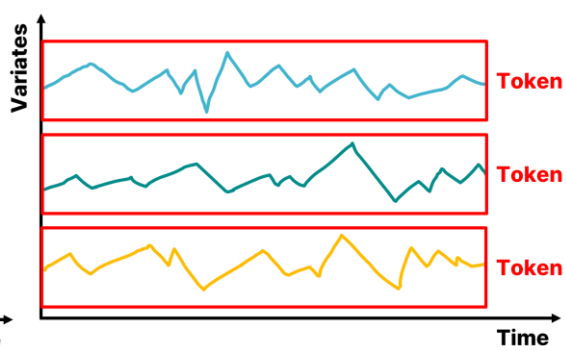
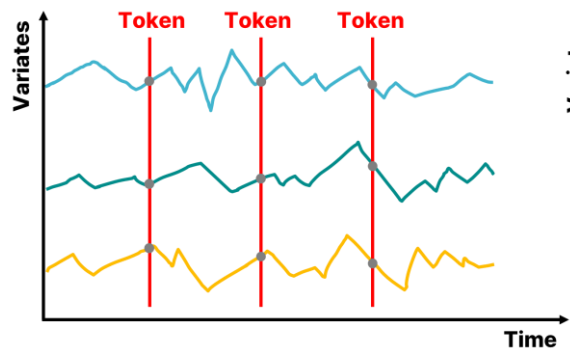


패션 신상품 수요 예측

| 날씨·검색량과 같은 외생변수를 어떻게 반영할 것인가?

대안 검토

대안 1. Temporal Embedding	대안 2. Variate-Wise Embedding [최종 채택]	대안 3. Patch-Wise Embedding
각 시점(Time-Step)별로 변수들을 결합하여 토큰화	각 외생변수를 독립적인 고유 토큰으로 정의	변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화
타임라인이 길어질수록 토큰 수 증가	변수가 추가되거나 타임라인이 길어져도 토큰 수 증가가 미미	변수가 추가될수록 토큰 수 증가



Embedding	Metric		
	SMAPE	MSE	WAPE
Temporal	0.4447	31.11	110.07
Variate-Wise	0.4383	30.14	100.22
Patch-Wise	0.4422	30.68	105.31

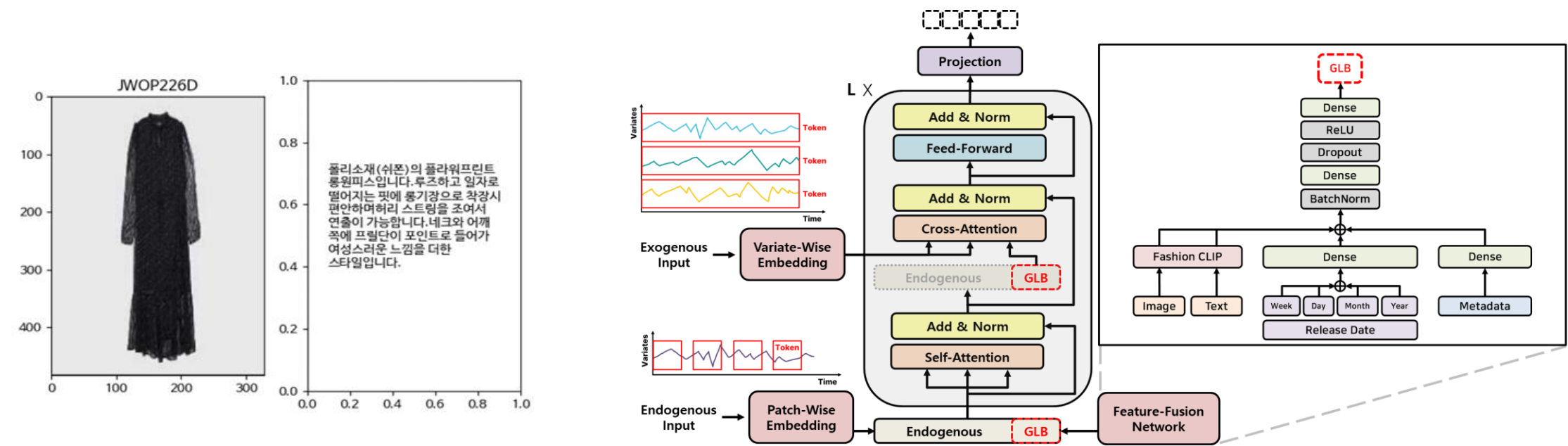
*신상품 예측에 있어 특정 시점의 값보다 '기온'이나 '검색량' 자체의 변수 영향력을 학습하는 것이 유리

패션 신상품 수요 예측

| 멀티모달 데이터(이미지, 텍스트, 시계열)를 어떻게 통합적으로 학습할 것인가?

수행 내용

작업 1. 외생변수 수집	작업 2. 정적 특성 추출	작업 3. 통합 아키텍처 설계
기상청, 네이버 데이터랩 API 활용	Fashion-CLIP과 같은 별도 레이어 구성	어텐션 메커니즘 활용을 위한 트랜스포머 아키텍처 채택
상품 출시 당시 유행을 반영	모델의 패션 상품 자체 인식을 위한 토큰 생성	정적 특성과 동적 특성 간의 상관관계를 학습

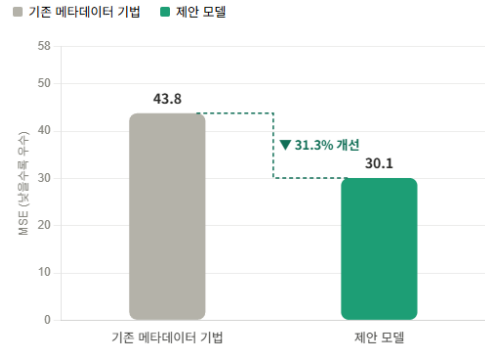


패션 신상품 수요 예측

설계한 멀티모달 딥러닝 모델이 실제 예측 성능을 얼마나 개선했는가?

개선 결과

정량적 성과	실제 패션 기업(TBH) 데이터 활용 검증 결과 MSE 지표 30% 개선
실무적 의의	상품기획자의 의사결정을 지원하는 소프트웨어 개발 완료



개인 회고

① Ablation Study 미흡

외생변수 / 멀티모달 아키텍처 / 임베딩 방식 각각의 기여도를 분리 검증하지 못함

MSE 개선이 어느 컴포넌트 덕분인지 정량적으로 규명하지 못한 점이 아쉬움

② 실서비스 환경 검증 부재

TBH 데이터로 오프라인 검증은 했으나, 실제 상품 출시 사이클에 맞춘 테스트까지는 수행하지 못함

실제 상품기획자 관점의 정성적 평가(ex. 과잉·품질 예측 비율)까지 연결하지 못한 것이 아쉬움